

Programme de colle TS 1 // semaine 17 du 02/02 au 05/02

I Chapitre précédent sur les systèmes : uniquement la partie relative à $\mathbb{R}^n$.

- Théorème de la base incomplète
- Théorème de la base extraite.
- Système linéaire.

II Cardinal d'un ensemble fini

☞ Définition.

☞ Soit E un ensemble fini et soit $(A, B, C) \in \mathcal{P}(E)^3$, alors :

- $\text{Card}(\bar{A}) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A)$
- $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$
- Si A et B disjoints alors $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$
-

$$\begin{aligned} \text{Card}(A \cup B \cup C) &= \text{Card}(A) + \text{Card}(B) + \text{Card}(C) \\ &\quad - \text{Card}(A \cap B) - \text{Card}(A \cap C) - \text{Card}(B \cap C) \\ &\quad + \text{Card}(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

□

☞ Soit E et F deux ensembles non-vides. Le produit cartésien $E \times F$ est fini si et seulement si A et B sont tous les deux finis et alors

$$\text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(F)$$

Plus généralement soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(E_1, \dots, E_n)$ une famille d'ensembles non vides. Le produit cartésien $E_1 \times \dots \times E_n$ est un ensemble fini si et seulement si tous les E_i sont finis et alors

$$\text{Card}(E_1 \times \dots \times E_n) = \prod_{k=1}^n \text{Card}(E_k)$$

III p-listes.

☞ p-liste avec répétition : Soit A un ensemble fini, les éléments de l'ensemble A^p sont appelés des **p-liste** (avec répétitions possibles) d'éléments de A et l'on a :

$$\text{Card}(A^p) = \text{Card}(A)^p$$

☞ p-listes sans répétition :

- Soit F un ensemble fini et $p \in \mathbb{N}^*$. On appelle p -liste sans répétition de F toute p -liste $(x_1, \dots, x_p)$ d'éléments de F deux-à-deux distincts.
- Soit F un ensemble fini de cardinal $n \in \mathbb{N}$ et soit $p \in \mathbb{N}$. Alors

- Si $p \leq n$, il y a $\frac{n!}{(n-p)!}$ p -listes sans répétition d'éléments de F .
- Si $p > n$, il y a 0 p -listes sans répétition d'éléments de F .
- Une n -liste est appelée une **permutation** des éléments de F . Le nombre de permutation d'un ensemble à n éléments est : $n!$
- Soit E un ensemble fini de cardinal $p \in \mathbb{N}^*$ et F un ensemble fini de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$ alors

$$\text{Nombre d'injections de } E \text{ dans } F = \begin{cases} 0 & \text{si } \text{Card}(F) < \text{Card}(E) \\ \frac{n!}{(n-p)!} & \text{sinon} \end{cases}$$

- Le nombre de bijections d'un ensemble F de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$ dans lui-même est $n!$. Une telle bijection est aussi appelée une **permutation** de F .

IV Combinaisons.

☞ Soit E un ensemble fini de cardinal $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{N}$.

□ On appelle k -combinaison de E toute partie de E à k éléments.

□ Le nombre de k -combinaisons de E est le nombre $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. Si $k < 0$ ou $k > n$ alors on pose $\binom{n}{k} = 0$.

Si $k \in \llbracket 0; n \rrbracket$, on a les propriétés :

- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
- $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$ (ici $k < n$, cette formule est la formule de Pascal)
- $\binom{n}{k} = \frac{n-k+1}{k} \binom{n}{k-1}$ (Ici $k > 0$, 12^{ième} formule du traité de Pascal)

☞ Binôme de Newton (Encore!!!)

☞ Nombre de sous-ensembles : Soit E un ensemble fini. L'ensemble $\mathcal{P}(E)$ est fini et on a

$$\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^{\text{Card}(E)} = \text{Card}(\mathcal{A}(E, \{0, 1\}))$$

V Éléments de « cours ».

Voici les éléments de cours (ne pas recopier les énoncés)

1. On considérera la famille de vecteur:

$$\mathcal{F} = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \quad \text{où} \quad \vec{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}, \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}} \text{ et } \vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}.$$

Où $\mathcal{C} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

autre approche en vidéo

(a) Calculer le déterminant $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$. Que peut-on en déduire de la famille $\mathcal{F}$?

(b) Réduire la matrice augmentée :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

(c) Déduire de la question précédente chacun des trois vecteurs de la base canonique $\mathcal{C} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ dans la base $\mathcal{F}$.

(d) En déduire la matrice inverse de A .

2. On considère la famille de vecteurs $\mathcal{F} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{v})$ de $\mathbb{R}^4$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$ où $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Avec :

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} ; \quad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} ; \quad \vec{e}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

On note A la matrice dont les colonnes sont les vecteurs de la famille $\mathcal{F}$ compléter du vecteur $\vec{v}$.

(a) Échelonné la matrice A . Que peut-on en déduire sur la famille $\mathcal{F}$.

(b) Compléter la famille $\mathcal{F}$ de sorte d'obtenir une base de $\mathbb{R}^4$.

(c) On note $\mathcal{C} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}, \vec{\ell})$ la famille constituant de la base canonique. C'est-à-dire :

$$\vec{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} ; \quad \vec{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} ; \quad \vec{k} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} ; \quad \vec{\ell} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Le(s) quel(s) de ces vecteurs appartiennent à $\text{vect}(\mathcal{F})$?

(d) Exprimez $\vec{\ell}$ en fonction des éléments de la famille $\mathcal{F}$.

3. Considérons un système $\mathcal{S}$ admettant comme système échelonné réduit équivalent :

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Décrire S_0 (expression et base) ensemble des solutions du système homogène associé puis donner l'ensemble solution S à partir d'une solution particulière.

4. Exercice : Une urne contient 10 boules :

- 7 boules blanches
- et 3 boules noires.

On effectue un tirage simultané de 4 boules.

- (a) Combien avons-nous de tirages possibles ?
- (b) Combien avons-nous de tirages possibles avec exactement 3 boules blanches et 1 boules noire.
- (c) Combien de tirage avec au moins une boule blanche.
- (d) Combien de tirage avec au moins une boule noire.
- (e) Justifier l'égalité :

$$\sum_{k=0}^4 \binom{7}{k} \binom{3}{4-k} = \binom{10}{4}$$

- (f) Soit $N = N_1 + N_2$ où $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}$. Montrer que :

$$\sum_{k=0}^p \binom{N_1}{k} \binom{N_2}{p-k} = \binom{N}{p}$$

5. Soit E un ensemble fini à n éléments, et $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble de ses parties. Montrer de 2 façons différentes que

$$\text{card}(\mathcal{P}(E)) = 2^{\text{card}(E)}$$

6. Calculer les sommes suivantes :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} k \qquad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{k+1}$$